

Rappels en traitement du signal et implémentations

SN424-SN425: RADIO LOGICIELLE

Sommaire

2

- ▶ Rappels sur les signaux
- ▶ La transformée de Fourier
- ▶ La transformée de Laplace
- ▶ Notions de filtrage
- ▶ Filtrage analogique
- ▶ Echantillonnage
- ▶ La transformée en Z
- ▶ Filtrage numérique
- ▶ Comparaison analogique/numérique

Rappel sur les signaux

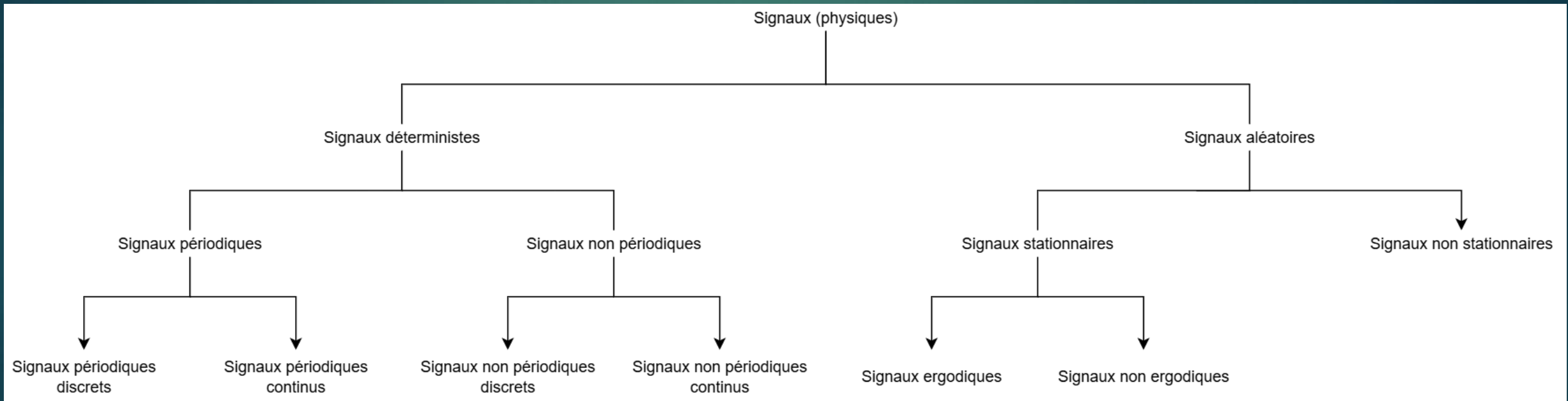
Rappels sur les signaux

Définition

- Définition (inspiré de [1]): « Un signal est la représentation physique de l'information qu'il transporte de sa source à sa destination. Il constitue la manifestation physique d'une grandeur mesurable (tension, température, pression, ...). **Les signaux**, noté $x(t)$ (ou aussi $s(t)$), **sont des grandeurs** électriques **variant en fonction du temps t** et obtenues à l'aide de capteurs. Ils s'appliquent aussi à tous les signaux physiques (onde acoustique, signal optique, signal électromagnétique, ...). »
- Remarque: Le traitement d'images peut-être vu comme une extension du traitement du signal aux signaux bidimensionnels: les images.

Rappels sur les signaux

Les types de signaux

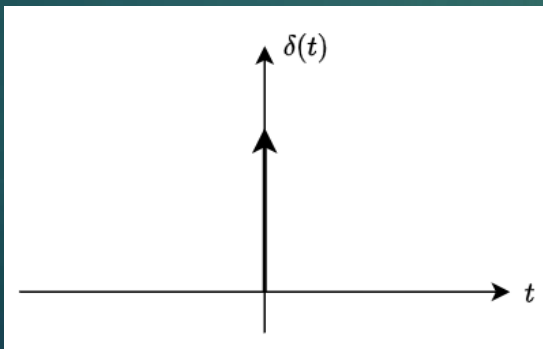


Classification des signaux

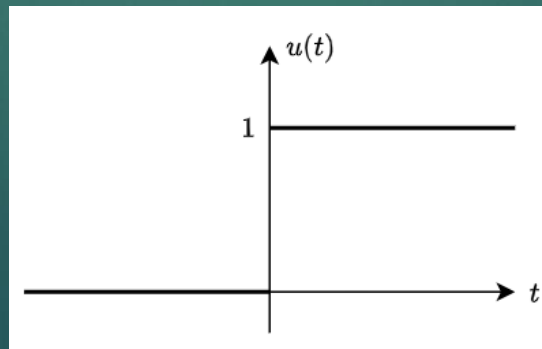
Rappels sur les signaux

Quelques signaux importants

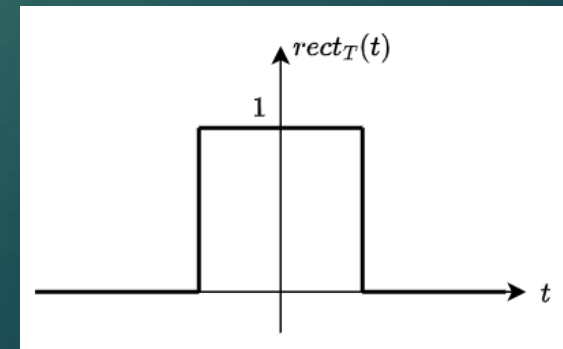
- ▶ En traitement du signal, il existe des signaux importants qu'il est nécessaire de définir en amont:
 - ▶ $\delta(t)$: L'impulsion de Dirac (ou distribution de Dirac)
 - ▶ $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$: L'échelon (ou fonction de Heaviside)
 - ▶ $rect_T(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right] \\ 0 & \text{si } t \notin \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right] \end{cases}$: La fonction rectangle (ou fonction porte)



Impulsion de Dirac



Fonction échelon



Fonction rectangle

Rappels sur les signaux

Quelques opérations importantes

- ▶ En traitement du signal, il existe des opérations importantes qu'il est nécessaire de définir en amont:
 - ▶ $\langle x|y \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t)dt$: Le produit scalaire de $x(t)$ et $y(t)$, permettant de mesurer la similarité entre les signaux
 - ▶ $R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x^*(t - \tau)dt$: L'autocorrélation de $x(t)$, permettant de mesurer la similarité de $x(t)$ et de sa version retardée de lui-même
 - ▶ $R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t - \tau)dt$: L'intercorrélacion de $x(t)$ et $y(t)$, permettant de mesurer la similarité de $x(t)$ et d'une version retardée de $y(t)$
 - ▶ $x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$: Le produit de convolution, utile pour étudier les propriétés des filtres.

La transformée de Fourier

La transformée de Fourier

La transformée de Fourier (TF)

- Définition: La transformée de Fourier $X(f)$ correspond aux contenus fréquentiels du signal $x(t)$ (continue et non-périodique), i.e de l'amplitude et de la phase de chaque composante fréquentielle $e^{j2\pi ft}$ (exponentielle complexe).

- La transformée de Fourier $X(f)$ du signal $x(t)$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- La transformée de Fourier inverse:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

La transformée de Fourier

Les propriétés

- ▶ Linéarité:

$$TF(a \cdot x(t) + b \cdot y(t)) = a \cdot X(f) + b \cdot Y(f)$$

- ▶ Homothétie:

$$TF(x(at)) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

- ▶ Translation:

$$TF(x(t - \tau)) = X(f) e^{-j2\pi f \tau}$$

- ▶ **Modulation:**

$$TF(x(t) e^{2\pi f_0 t}) = X(f - f_0)$$

- ▶ **Convolution:**

$$TF(x(t) * y(t)) = X(f) \cdot Y(f)$$

- ▶ Multiplication:

$$TF(x(t) \cdot y(t)) = X(f) * Y(f)$$

La transformée de Fourier

Les transformée de Fourier usuelles

$x(t)$	$X(f)$
$\delta(t)$	1
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}(\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0))$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}(-\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0))$
$rect_T(t)$	$T \sin_c(\pi f T)$
$\sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e)$	$\frac{1}{T_e} \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{k}{T_e})$

Table des transformée de Fourier usuelles

La transformée de Fourier

Les autres transformées

12

		Périodicité	
		Signaux Périodiques (de période T)	Signaux non-périodiques ($T \rightarrow +\infty$)
Discrétisation	Signaux continues	Série de Fourier (SF) $c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) e^{-j2\pi \frac{n}{T} t} dt$	Transformée de Fourier (TF) $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$
	Signaux discrets (de fréquence $F_e = \frac{1}{T_e}$)	Transformée de Fourier discrète (TFD) $X(f = \frac{n}{T}) = \sum_{k=0}^{\frac{T}{T_e}-1} x(kT_e) e^{-j2\pi \frac{nk}{T} T_e}$	Transformée de Fourier à temps discrets (TFTD) $X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_e) e^{-j2\pi f T_e}$

Classification des différentes transformées

La transformée de Fourier

La transformée de Fourier rapide (1)

- ▶ La transformée de Fourier Rapide (ou *FFT: Fast Fourier Transform*) est une implémentation rapide de la Transformée de Fourier Discrète permettant de réduire le nombre d'opérations, notamment le nombre de multiplication.

$$X[n] = \sum_{k=0}^{\frac{T}{T_e}-1} x(kT_e) e^{-j2\pi \frac{nk}{T} T_e}$$

- ▶ Analyse de la complexité (pour un signal discret de $N = T/T_e$ échantillons):
 - ▶ Transformée de Fourier discrète: $O(N^2)$
 - ▶ Transformée de Fourier rapide: $O(N \log(N))$

→ En pratique, la transformée de Fourier discrète (et la FFT) sont utilisées pour l'analyse fréquentiel de N points d'un signal discret non-périodique.

La transformée de Fourier

La transformée de Fourier rapide (2)

- Implémentation naïve de la transformée de Fourier discrète:

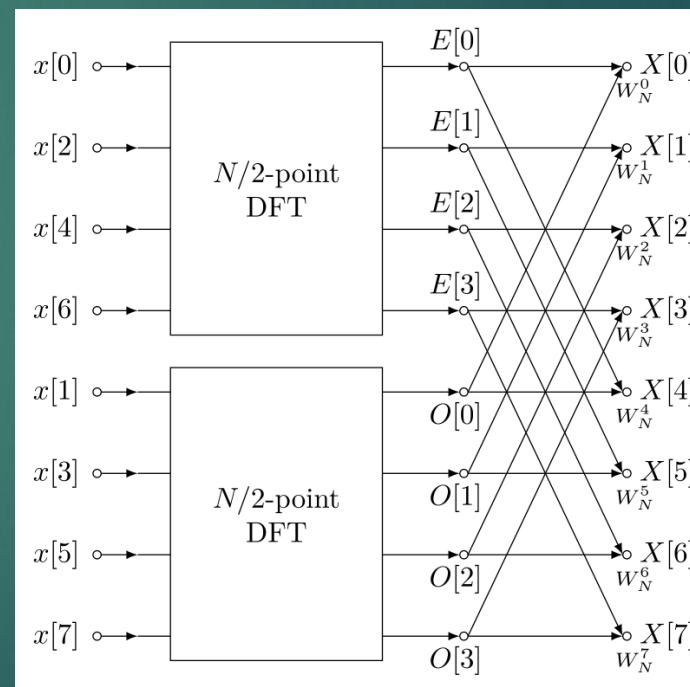
$$X[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x(kT_e) e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

- Représentation matricielle:

$$\begin{pmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_N^0 & W_N^0 & \dots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^1 & \dots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{N-1} & \dots & W_N^{N-1^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{pmatrix}$$

avec $W_N^{nk} = e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$

- Implémentation rapide de la transformée de Fourier rapide:



(Transformée de Fourier rapide - Wikipédia.org)

La transformée de Laplace

La transformée de Laplace

La transformée de Laplace (TL)

- ▶ Définition: La transformée de Laplace (monolatérale) est une transformée utilisée pour caractériser des signaux causaux (i.e $\forall t < 0, x(t) = 0$).
- ▶ La transformée de Laplace $X(p)$ d'un signal causal $x(t)$:

$$X(p) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt$$

avec $p = \sigma + j2\pi f$

La transformée de Laplace

Comparaison avec la TF

- ▶ La transformée de Laplace ne s'applique qu'aux signaux causaux (i.e. $\forall t < 0, x(t) = 0$), alors que la transformée de Fourier peut s'appliquer à des signaux non-causaux (i.e. $\exists t < 0, x(t) \neq 0$).
- ▶ Dans le cas des signaux causaux, la transformée de Laplace est une généralisation de la transformée de Fourier:

$$\begin{aligned} X(p = \sigma + j2\pi f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t) e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j2\pi f t} dt \\ &= TF(x(t) e^{-\sigma t}) \end{aligned}$$

→ Le terme $e^{-\sigma t}$ permet d'assurer la convergence de l'intégrale.

La transformée de Laplace

Les propriétés (1)

- ▶ Linéarité:

$$TL(a \cdot x(t) + b \cdot y(t)) = a \cdot X(p) + b \cdot Y(p)$$

- ▶ Homothétie:

$$TL(x(at)) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{p}{a}\right)$$

- ▶ Translation:

$$TL(x(t - \tau)) = X(p)e^{-p\tau}$$

- ▶ **Convolution:**

$$TL(x(t) * y(t)) = X(p) \cdot Y(p)$$

- ▶ Multiplication:

$$TL(x(t) \cdot y(t)) = X(p) * Y(p)$$

La transformée de Laplace

Les propriétés (2)

► **Dérivation:**

$$TL\left(\frac{d^{(n)}}{dt^n}x(t)\right) = p^n X(p) - \sum_{k=0}^{n-1} p^k \frac{d^{(n-k-1)}}{dt^{n-k-1}}x(0)$$

► **Intégration:**

$$TL\left(\int_0^t x(t) dt\right) = \frac{1}{p} X(p)$$

► **Théorème de la valeur initiale:**

$$\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} pX(p)$$

► **Théorème de la valeur finale:**

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pX(p)$$

► **Description fréquentielle:**

$$X(f) = X(p = j2\pi f)$$

La transformée de Laplace

Les transformée de Laplace usuelles

$x(t)$	$X(p)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{p}$
$\cos(2\pi f_0 t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + (2\pi f_0)^2}$
$\sin(2\pi f_0 t) \cdot u(t)$	$\frac{2\pi f_0}{p^2 + (2\pi f_0)^2}$
$e^{at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p - a}$
$t \cdot e^{at} u(t)$	$\frac{1}{(p - a)^2}$

Table des transformée de Laplace usuelles

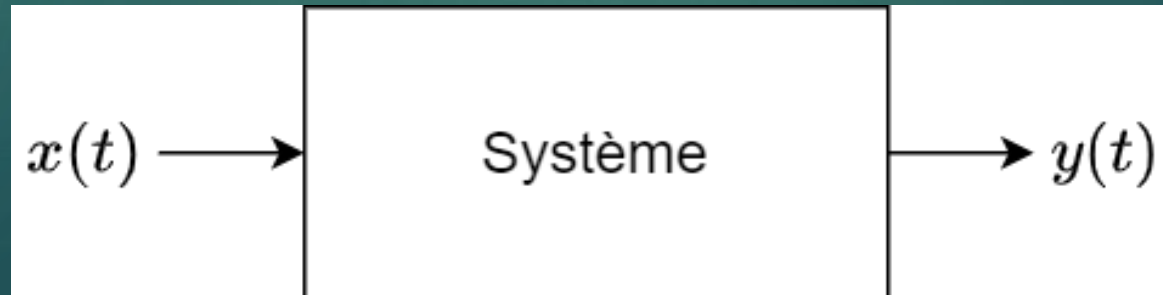
La transformée de Laplace

Systèmes LIT

- La transformée de Laplace est souvent utilisé pour modéliser un système Linéaire et Invariant dans le Temps (LIT) comme une équation différentielle à coefficients constants dépendante de son entrée $x(t)$ et de sa sortie $y(t)$:

$$\sum_{i=0}^M b_i \frac{d^{(i)}}{dt^i} x(t) = \sum_{j=0}^N a_j \frac{d^{(j)}}{dt^j} y(t)$$

→ Les systèmes électroniques (ou les filtres) utilisant des composants comme des résistances, des inductances, des condensateurs et des amplificateurs opérationnels sont généralement des systèmes LIT.



Représentation générale d'un système

La transformée de Laplace

Fonction de transfert et stabilité

- ▶ La fonction de transfert en p du système est donc la suivante:

$$\begin{aligned} H(p) &= \frac{Y(p)}{X(p)} \\ \Leftrightarrow H(p) &= \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{j=0}^N a_j p^j} \\ \Leftrightarrow H(p) &= C \frac{\prod_{i=1}^M (p - z_i)}{\prod_{j=1}^N (p - p_j)} \end{aligned}$$

Avec:

- ▶ $M \leq N$ (pour la causalité)
- ▶ z_i : Les zéros de la fonction de transfert $H(p)$
- ▶ p_j : Les pôles de la fonction de transfert $H(p)$
- ▶ Remarque: Pour que le filtre soit stable, il est nécessaire que tous les pôles soient à partie réelle négative, i.e $\forall j \in \llbracket 1, j \rrbracket, \text{Re}(p_j) < 0$

La transformée de Laplace

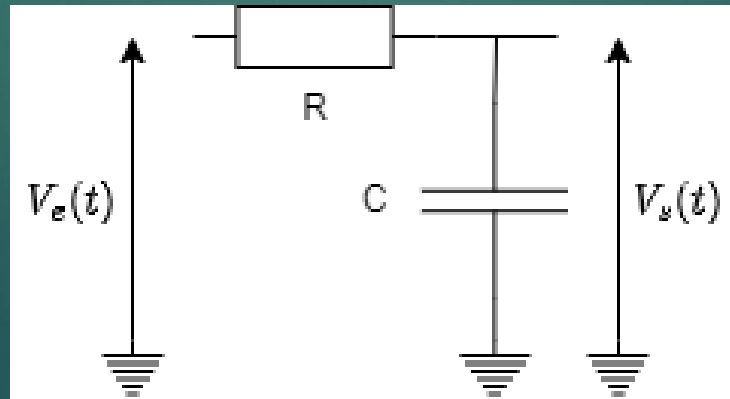
Cas d'application: Le circuit RC

- Equation d'un circuit RC (avec $V_s(0) = 0$):

$$V_e(t) = RC \frac{d}{dt} V_s(t) + V_s(t)$$

$$\Leftrightarrow V_e(p) = (RCp + 1)V_s(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_s(p)}{V_e(p)} = \frac{1}{1 + RCp}$$



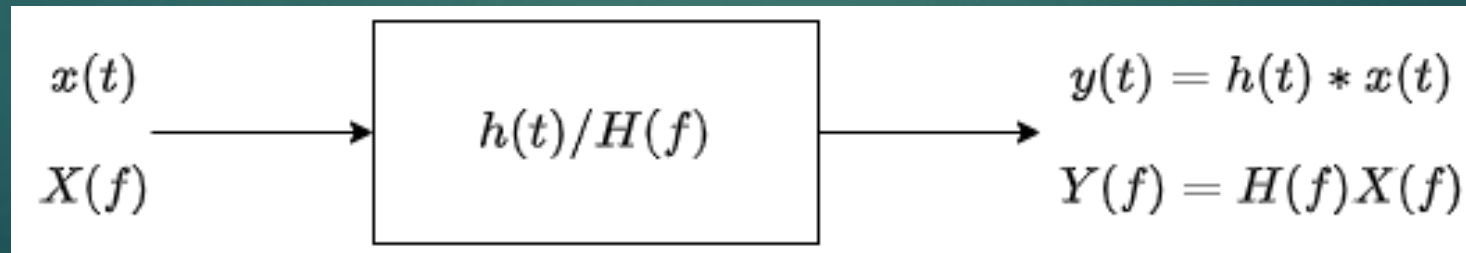
Circuit RC

Notions de filtrage

Notions de filtrage

Filtrage

- ▶ Filtres: Le principe d'un filtre consiste à éliminer les fréquences non souhaitées d'un signal, comme les hautes-fréquences ou le 50 Hz.
- ▶ La réponse impulsionnelle $h(t)$ d'un filtre correspond à la réponse temporelle du filtre à une impulsion de Dirac $\delta(t)$.
- ▶ La fonction de transfert $H(f)$ (ou $H(p)$) d'un filtre correspond à son comportement fréquentiel.



Comportement temporel et fréquentiel d'un filtre

Notions de filtrage

Propriétés des filtres

- ▶ La fonction de transfert d'un filtre peut-être décomposé de la manière suivante:

$$H(f) = |H(f)|e^{j\varphi(f)}$$

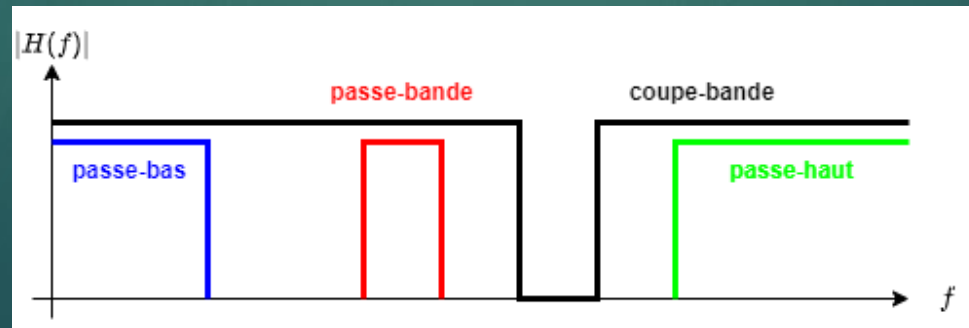
Avec:

- ▶ $|H(f)|$: La réponse en amplitude du filtre
 - ▶ $\varphi(f)$: La réponse en phase du filtre
 - ▶ Autres propriétés:
 - ▶ Temps de propagation de phase: $\tau_\Phi(f) = -\frac{\varphi(f)}{2\pi f}$
 - ▶ Temps de propagation de groupe: $\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(f)}{df}$
 - ▶ Filtre à phase linéaire: Un filtre à phase linéaire est un filtre avec un temps de propagation de groupe $\tau_g(f)$ constant (et $\tau_\Phi(f) = \tau_g(f)$)
- L'oreille humaine étant très sensible au temps de propagation de groupe, il est nécessaire d'utiliser des filtres à phase linéaire pour des applications audio.

Notions de filtrage

Types de filtres

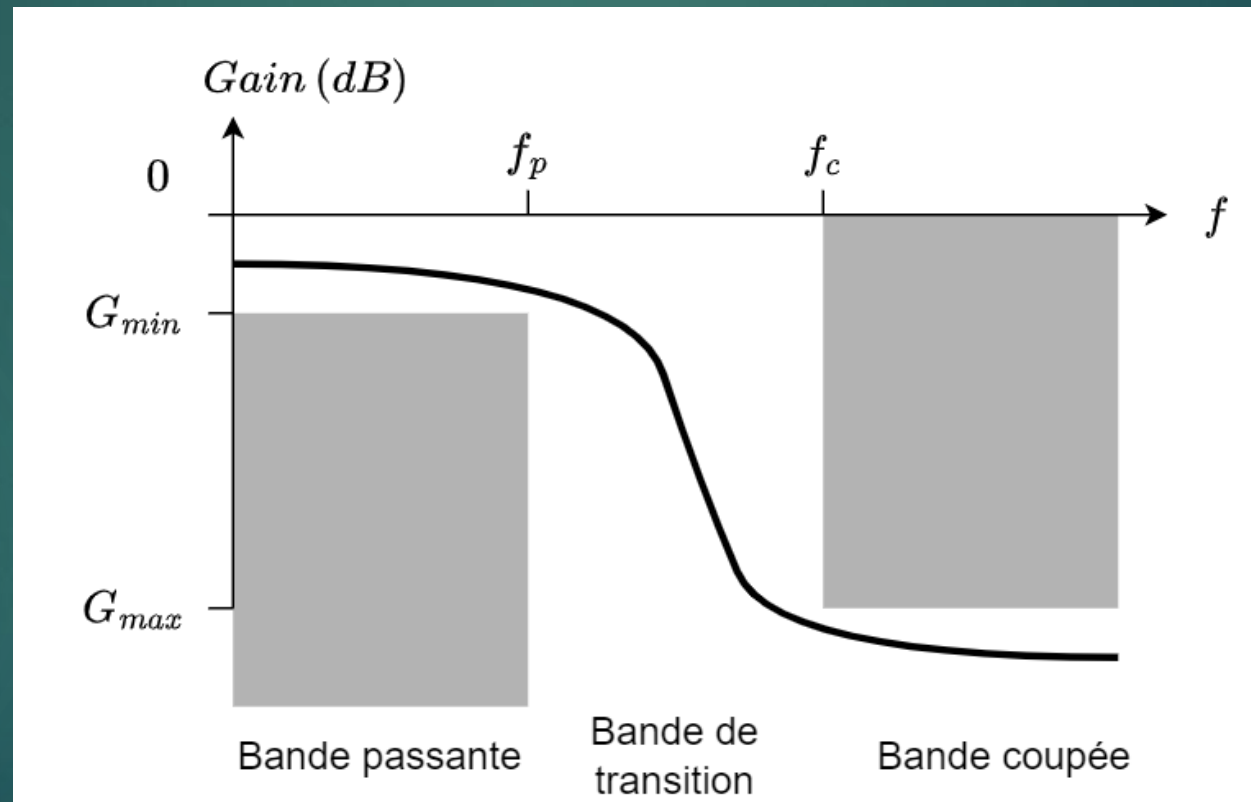
- ▶ Les types de filtres:
 - ▶ Les filtres passe-bas: Les filtres passe-bas ne laissent passer que les basses fréquences en dessous d'une fréquence de coupure f_c .
 - ▶ Les filtres passe-haut: Les filtres passe-haut ne laissent passer que les hautes fréquences au-dessus d'une fréquence de coupure f_c .
 - ▶ Les filtres passe-bande: Les filtres passe-bande ne laissent passer les fréquences comprises entre deux f_{pass1} et f_{pass2} .
 - ▶ Les filtres coupe-bande: Les filtres coupe-bande laissent passer les fréquences qui ne sont pas comprises entre deux fréquences f_{stop1} et f_{stop2} .



Les types de filtres

Notions de filtrage

Gabarit: Le cas du filtre passe-bas



Gabarit d'un filtre passe-bas

Filtrage analogique

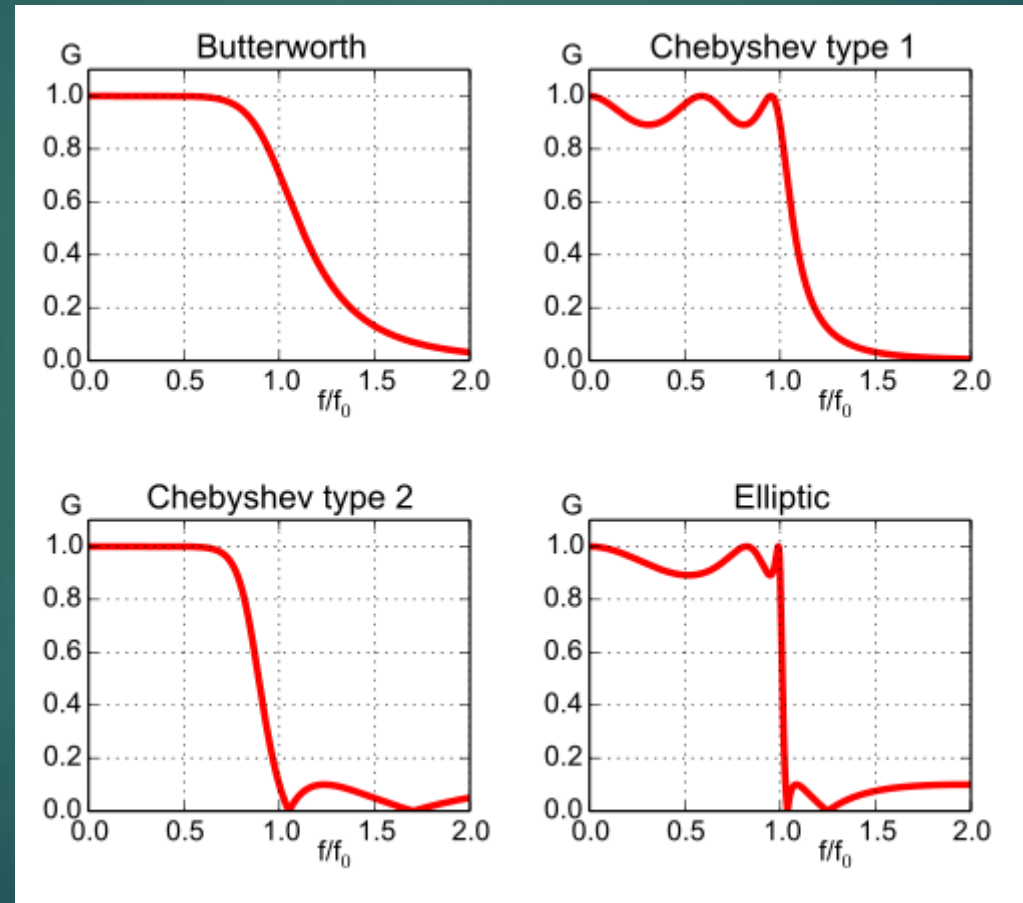
Filtrage analogique

Méthodes de synthèse de filtres (1)

- ▶ Méthodes de synthèse de filtres:
 - ▶ Filtre de Butterworth:
 - ▶ Avantages: Platitude dans la bande passante, phase quasi-linéaire
 - ▶ Désavantages: Ordres élevés
 - ▶ Filtre de Tchebychev (Type I):
 - ▶ Avantages: Ordre plus faible, grande raideur dans la bande de transition
 - ▶ Désavantages: Ondulations dans la bande passante
 - ▶ Filtre de Tchebychev (Type II):
 - ▶ Avantages: Ordre plus faible, platitude dans la bande passante, phase quasi-linéaire
 - ▶ Désavantages: Ondulations dans la bande coupée, difficultés d'implémentations
 - ▶ Filtre elliptique:
 - ▶ Avantages: Ordre le plus faible, raideur maximum dans la bande de transition
 - ▶ Désavantages: Ondulation dans la bande passante et la bande coupée, difficultés d'implémentations

Filtrage analogique

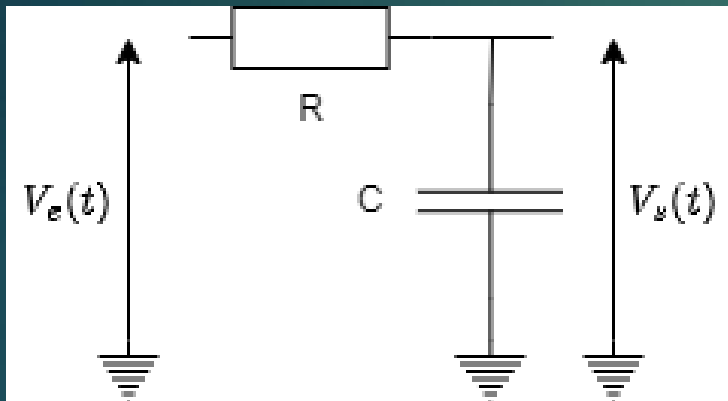
Méthodes de synthèse de filtres (2)



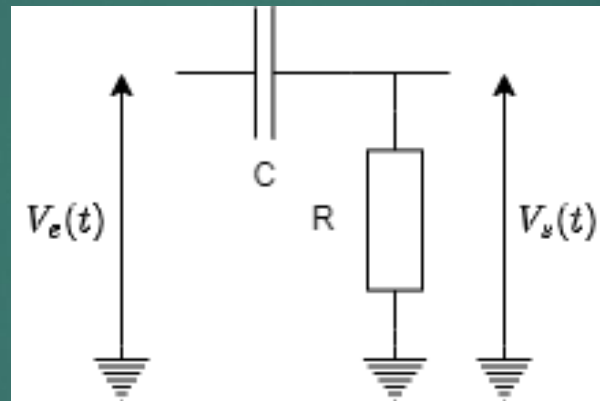
Comparaison des méthodes [1]

Filtrage analogique

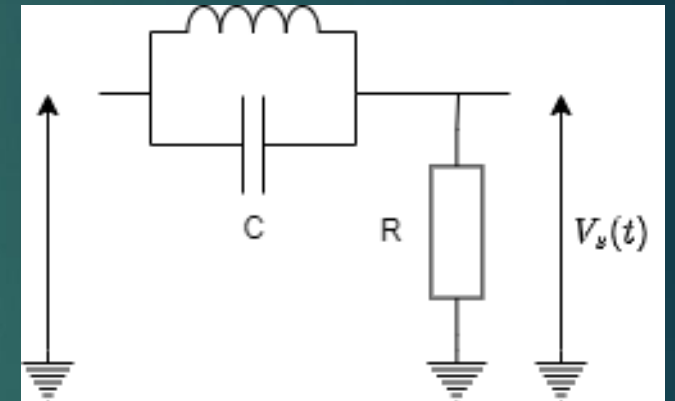
Filtres analogique passifs: 1^{er} ordre



Filtre passe-bas (passif)



Filtre passe-haut (passif)



Filtre coupe-bande (passif)

$$H_{LP}(w) = \frac{1}{1 + jRCw}$$

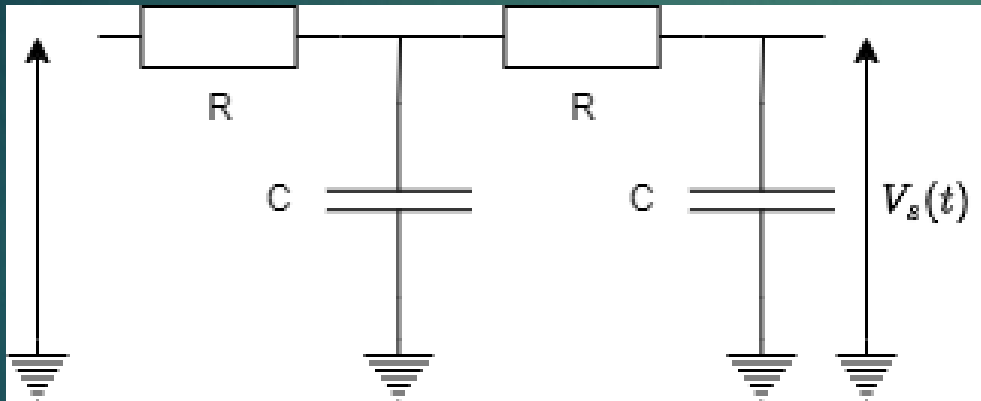
$$H_{HP}(w) = \frac{jRCw}{1 + jRCw}$$

$$H_{BS}(w) = R \cdot \frac{1 - LCw^2}{R + jLw - RLCw^2}$$

$$\text{Avec } w = 2\pi f$$

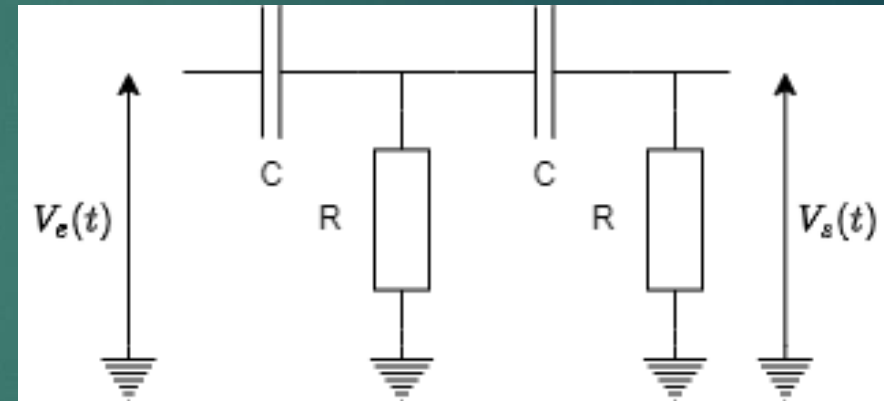
Filtrage analogique

Filtres analogique passifs: 2nd ordre



Filtre passe-bas (passif)

$$H_{LP}(w) = \frac{1}{1 + j3RCw + (jRCw)^2}$$

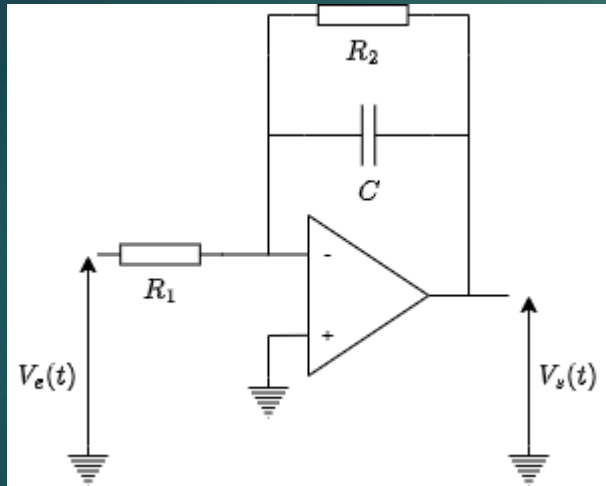


Filtre passe-haut (passif)

$$H_{HP}(w) = \frac{(jRCw)^2}{1 + j3RCw + (jRCw)^2}$$

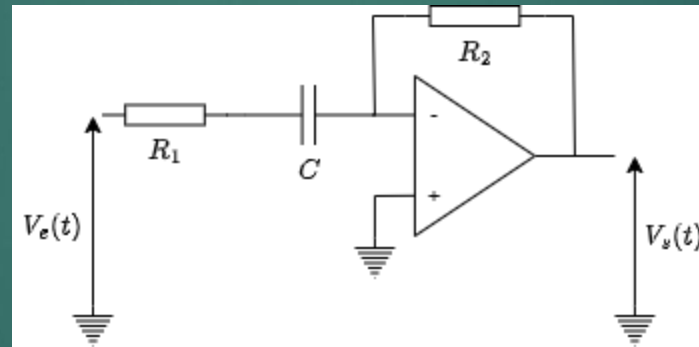
Filtrage analogique

Filtres analogique actifs: 1^{er} ordre



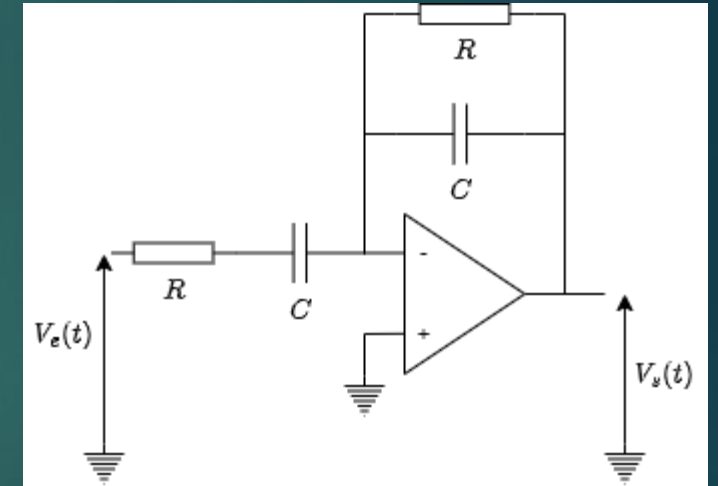
Filtre passe-bas (actif)

$$H_{LP}(w) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + jR_2Cw}$$



Filtre passe-haut (actif)

$$H_{LP}(w) = -\frac{jR_2Cw}{1 + jR_1Cw}$$

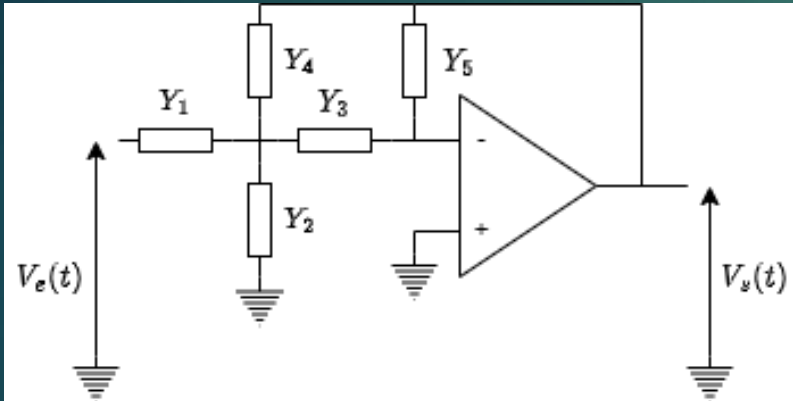


Filtre passe-bande (actif)

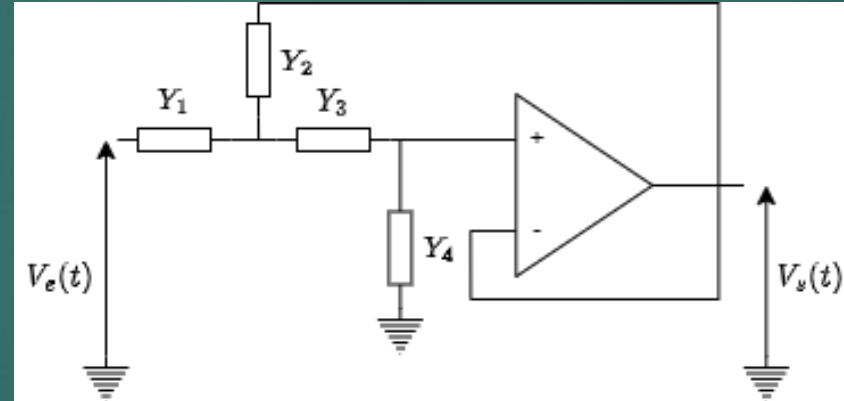
$$H_{BS}(w) = -\frac{jCw}{(1 + jRCw)^2}$$

Filtrage analogique

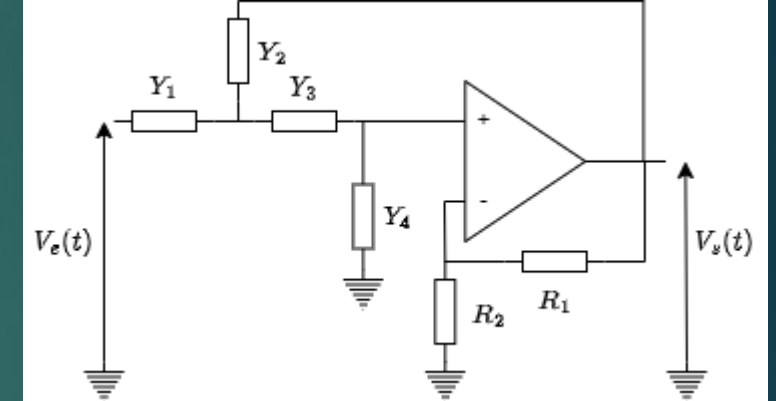
Filtres analogique actifs: 2nd ordre



Cellule de Rauch (actif)



Cellule de Sallen & Key (actif)

Cellule de Sallen & Key à gain variable K_A (actif)

$$H(w) = \frac{Y_1 Y_3}{Y_3 Y_4 + Y_5 (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4)}$$

$$H(w) = \frac{Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2)(Y_3 + Y_4) + Y_3(Y_4 - Y_2)}$$

$$H(w) = K_A \cdot \frac{Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2)(Y_3 + Y_4) + Y_3(Y_4 - K_A Y_2)}$$

Lien utile: <http://electronique.aop.free.fr/index.php>

$$\text{avec } K_A = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

Filtrage analogique

Comparaison entre filtres passifs et actifs

	Filtres passifs	Filtres actifs
Composants	Résistances Capacités Inductances	Résistances Capacités Inductances Amplificateurs opérationnels
Avantages	Peu coûteux Peu d'encombrement	Gain actif Cascade
Désavantages	Pas d'amplification Cascade difficile	Coûteux Encombrement

Comparaison entre filtres passifs et filtres actifs

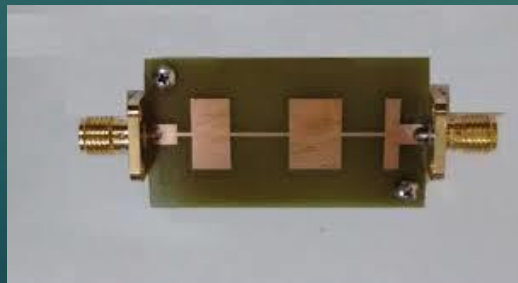
Filtrage analogique

Les filtres radiofréquence: En bref

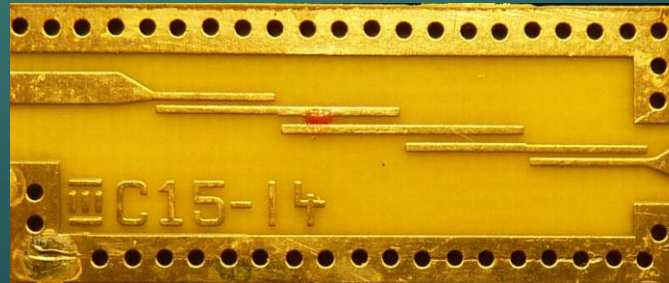
- ▶ Les principales technologies de filtres RF:
 - ▶ Filtres à éléments localisés: Les filtres à éléments localisés sont des filtres passifs basés sur des éléments L et /ou C mis en série et/ou en parallèle.
 - ▶ Filtres à éléments distribués: Les filtres à éléments distribués sont des filtres passifs basés sur des lignes de transmission à la place d'éléments L/C.
 - ▶ Filtres à lignes couplées: Les filtres à lignes couplées exploitent le couplage des lignes de transmission pour réaliser des fonctions de filtrage.
 - ▶ Filtres *Surface Acoustic Wave* (SAW): Les filtres SAW utilisent des ondes acoustiques de surface (ondes mécaniques) à l'aide d'un transducteur.



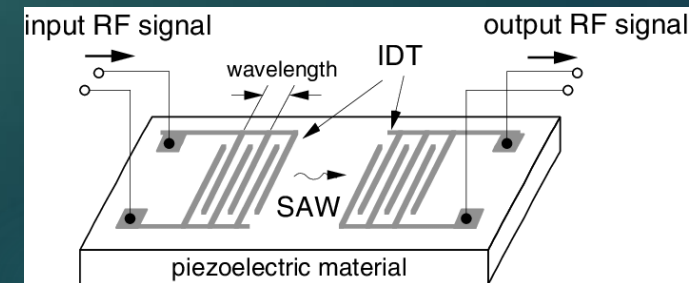
Filtres à éléments localisés



Filtres à éléments distribués



Filtres à lignes couplées



Filtres SAW

Echantillonnage

Echantillonnage

Définition

- ▶ Définition: L'échantillonnage d'un signal $x(t)$ consiste à récupérer les valeurs du signal avec un intervalle régulier de T_e pour obtenir le signal échantillonner $x_e(t)$.
- ▶ Mathématiquement, l'échantillonnage du signal $x(t)$ se modélise à l'aide du peigne de Dirac:

$$x_e(t) = x(t) \cdot \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e) \right)$$
$$\Leftrightarrow x_e(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e)$$

- ▶ L'échantillonnage d'un signal $x(t)$ amène à une périodisation du spectre ($F_e = 1/T_e$):

$$X_e(f) = F_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kF_e)$$

- ▶ Remarque: Généralement, pour simplifier, on note $x[k] = x(kT_e)$

Echantillonnage

Le théorème de Shannon

- Pour pouvoir échantillonner le signal $x(t)$, il est nécessaire que la fréquence d'échantillonnage F_e respecte le critère suivant:

$$F_e > 2f_{max}$$

- Plus généralement:

$$F_e > B$$

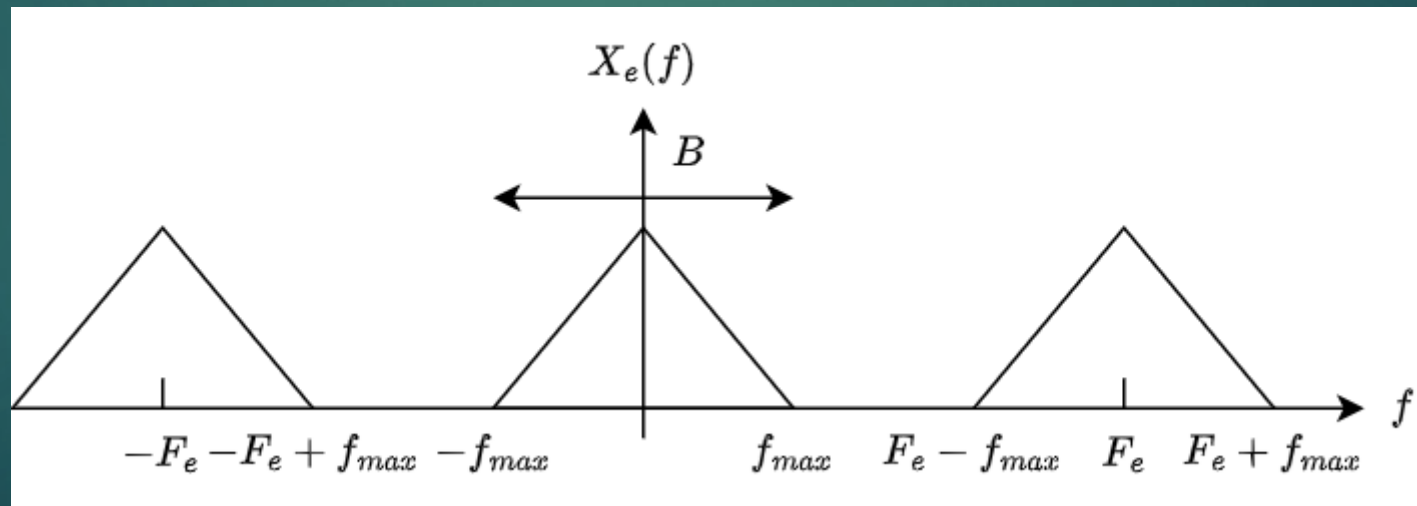


Illustration du théorème de Shannon (ou Nyquist)

Echantillonnage

Repliement du spectre

- ▶ Lorsque que le critère de Shannon ($F_e > 2f_{max}$) n'est pas respecté, il y a un repliement du spectre (ou *aliasing* en anglais).
- ▶ Ce phénomène dégrade fortement le signal échantillonné et il est (théoriquement) impossible de le compenser. Il est donc nécessaire de concevoir un filtre anti-repliement pour l'éviter.

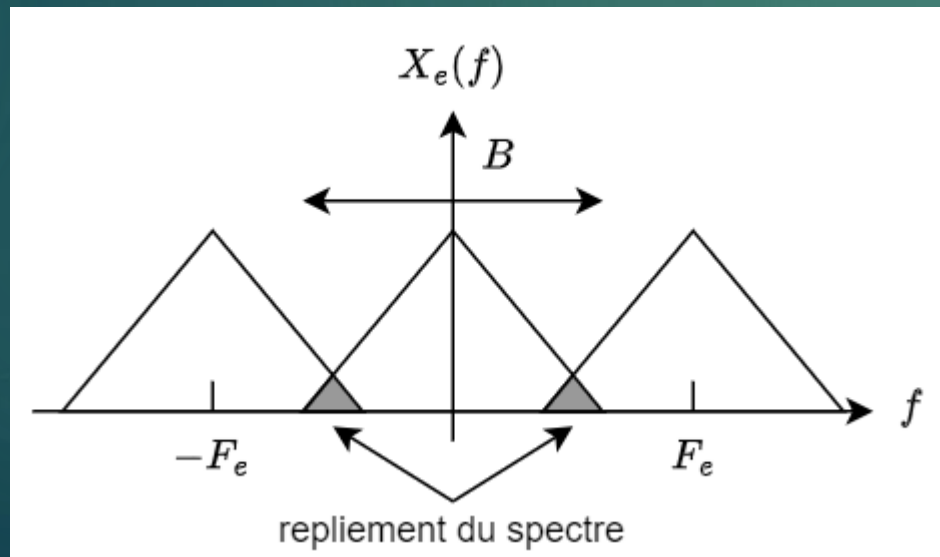
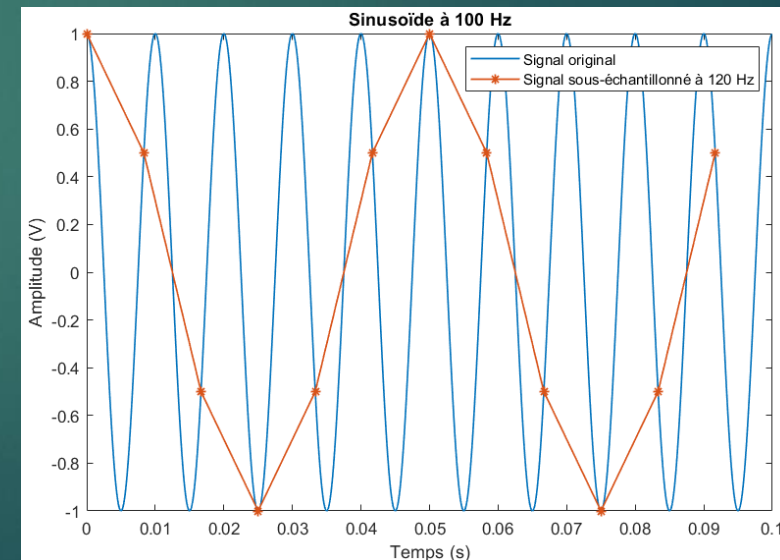


Illustration du théorème de Shannon (ou Nyquist)

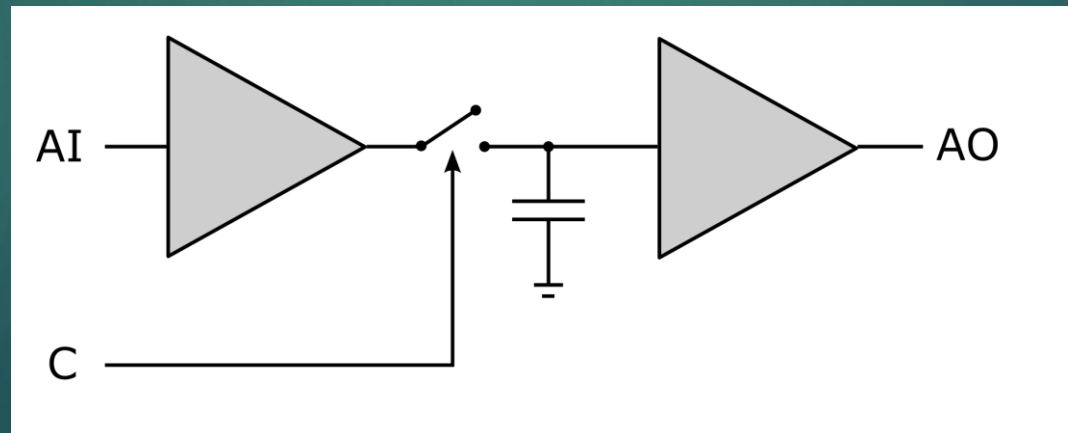


Sinusoïde sous-échantillonnée

Echantillonnage

Echantillonneur-bloqueur

- Définition: L'échantillonneur-bloqueur est un circuit électronique permettant de réaliser l'échantillonnage d'un signal continu, à intervalle de temps régulier T_e .
- Remarque: Il est l'un des composants essentiels d'un Convertisseur Analogique-Numérique (CAN)



Réalisation pratique d'un échantillonneur-bloqueur ([Wikipédia](#))

La transformée en Z

La transformée en Z

La transformée en Z (Tz)

- Définition: La transformée en Z (monolatérale) correspond à la transformée de Laplace d'un signal échantillonné $x_e(t)$ (à partir d'un signal $x(t)$) avec une période T_e .

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x[k]z^{-k}$$

avec $z = e^{pT_e}$

- Démonstration:

$$\begin{aligned} X(p) &= \int_0^{+\infty} x_e(t) e^{-pt} dt \\ \Leftrightarrow X(p) &= \int_0^{+\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e) \right) e^{-pt} dt \\ \Leftrightarrow X(p) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_0^{+\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e) e^{-pkT_e} dt \\ \Leftrightarrow X(p) &= \sum_{k=0}^{+\infty} x(kT_e) e^{-pkT_e} \end{aligned}$$

La transformée en Z

Les propriétés

► Linéarité:

$$Tz(a \cdot x_e(t) + b \cdot y_e(t)) = a \cdot X(z) + b \cdot Y(z)$$

► Translation:

$$Tz(x_e(t - kT_e)) = X(z)z^{-k}$$

► Convolution:

$$Tz(x_e(t) * y_e(t)) = X(z) \cdot Y(z)$$

► Description fréquentielle:

$$X(f) = X(z = e^{j2\pi fT_e})$$

La transformée en Z

Les transformée en Z usuelles

$x[n]$	$X(z)$
$\delta[n]$	1
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$
$a^n \cdot u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$
$n \cdot a^n \cdot u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$

Table des transformée de Laplace usuelles

La transformée en Z

Fonction de transfert et stabilité

- Fonction de transfert en z:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} \\ \Leftrightarrow H(z) &= \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{j=0}^N a_j z^{-j}} \\ \Leftrightarrow H(z) &= C \frac{\prod_{i=1}^M (z - z_i)}{\prod_{j=1}^N (z - p_j)} \end{aligned}$$

Avec:

- $a_0 = 1$ (par simplicité)
- z_i : Les zéros de la fonction de transfert $H(z)$
- p_j : Les pôles de la fonction de transfert $H(z)$
- Remarque: Pour que le filtre soit stable, il est nécessaire que tous les pôles soient situés à l'intérieur du cercle unité, i.e $\forall j \in \llbracket 1, j \rrbracket, |p_j| < 1$

La transformée en Z

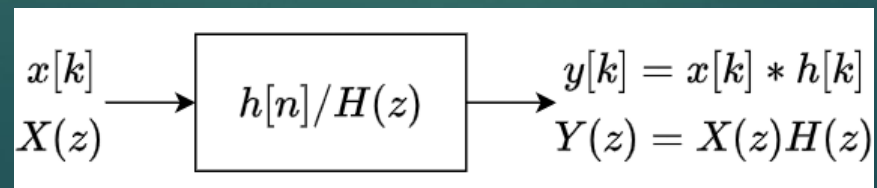
L'équation aux récurrences

- ▶ Comme nous l'avons vu précédemment, dans le domaine transformée (en z), une fonction de transfert $H(z)$ s'exprime de la manière suivante:

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{j=0}^N a_j z^{-j}}$$

- ▶ Dans le domaine temporel, la fonction de transfert (i.e le lien entre le signal d'entrée et de sortie), s'exprime sous la forme d'une équation aux récurrences:

$$y[k] = \sum_{i=0}^M b_i x[k-i] - \sum_{j=1}^N a_j y[k-j]$$



Filtrage numérique

Filtrage numérique

L'opérateur z^{-1}

- ▶ Précédemment, nous avons vu que l'opérateur z^{-1} correspond à un retard d'un échantillon:

$$Tz(x_e(t - Te)) = X(z)z^{-1}$$

OU

$$Tz(x[n - 1]) = X(z)z^{-1}$$

- ▶ Il est donc possible d'implémenter l'opérateur z^{-1} à l'aide d'un registre logiciel (variable) ou matérielle (bascule synchrone)



Equivalence matérielle de l'opérateur z^{-1}

Filtrage numérique

Filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF)

- ▶ Les filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF) ou *Finite Impulsive Response* (FIR) sont des types de filtres numériques dont la réponse impulsionnelle (réponse à un dirac $\delta[k]$) est finie.
- ▶ La fonction de transfert d'un RIF s'exprime de la manière suivante:

$$H(z) = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i}$$

avec N l'ordre du filtre

- ▶ L'équation aux récurrences de ce type de filtres est la suivante:

$$y[k] = \sum_{i=0}^M b_i x[k - i]$$

→ Il s'agit d'une convolution discrète entre $x[k]$ et la réponse impulsionnelle du filtre $h[k] = b_k$

Filtrage numérique

Méthode de synthèse de RIF

- ▶ Méthode de la fenêtre: Cette méthode consiste à approximer un filtre passe-bas idéal (filtre rectangulaire) en tronquant sa réponse impulsionnelle et en rendant le filtre causal.
 - Il est possible d'utiliser une fenêtre de pondération pour limiter les phénomènes de Gibbs
- ▶ Méthode d'échantillonnage en fréquence: Cette méthode consiste à discrétiser la réponse en fréquence du filtre souhaité et à calculer la TFD inverse.
 - Il est ainsi possible d'approximer n'importe quels types de filtres.
- ▶ Méthodes d'optimisations: Ces méthodes consistent sur des méthodes d'optimisation pour calculer les coefficients du filtre en cherchant à minimiser un critère entre les paramètres du filtre souhaité et ceux du filtre calculé
 - ▶ Moindres carrés: Utilisation de la norme L_2
 - ▶ Méthode itérative de Remez: Utilisation de la norme L_∞
 - La méthode dite *equiripple* (Parks-McClellan) est basée sur la méthode itérative de Remez

Filtrage numérique

Implémentation logicielle d'un RIF [2]

Entrée: Un signal $x[n]$ de L échantillons, un filtre RIF $h[n]$ avec une réponse impulsionnelle de M échantillons

Variable: Un registre à décalage de M échantillons

Sortie: Un signal $y[n]$ de L échantillons

Pour i allant de 0 à $M-1$:

$\text{registre}[i]=0$

Pour i allant de 0 à $L-1$:

Pour j allant de $M-1$ à 1:

$\text{registre}[j]=\text{registres}[j-1]$

$\text{registre}[j]=x[i]$

$y[i]=0$

Pour k allant de 0 à $M-1$:

$y[i]=y[i]+ h[k]* \text{registre}[k]$

Implémentation à base de registres à décalage

Entrée: Un signal $x[n]$ de L échantillons, un filtre RIF $h[n]$ avec une réponse impulsionnelle de M échantillons

Variable: Un registre à décalage de M échantillons

Sortie: Un signal $y[n]$ de L échantillons

$\text{index}=0$

Pour i allant de 0 à $M-1$:

$\text{buffer_circulaire}[i]=0$

Pour i allant de 0 à $L-1$:

$\text{buffer_circulaire}[\text{index}]=x[i]$

$y[i]=0$

Pour k allant de 0 à $M-1$:

$y[i]=y[i]+h[k]* \text{buffer_circulaire}[(\text{index}-k)\%L]$

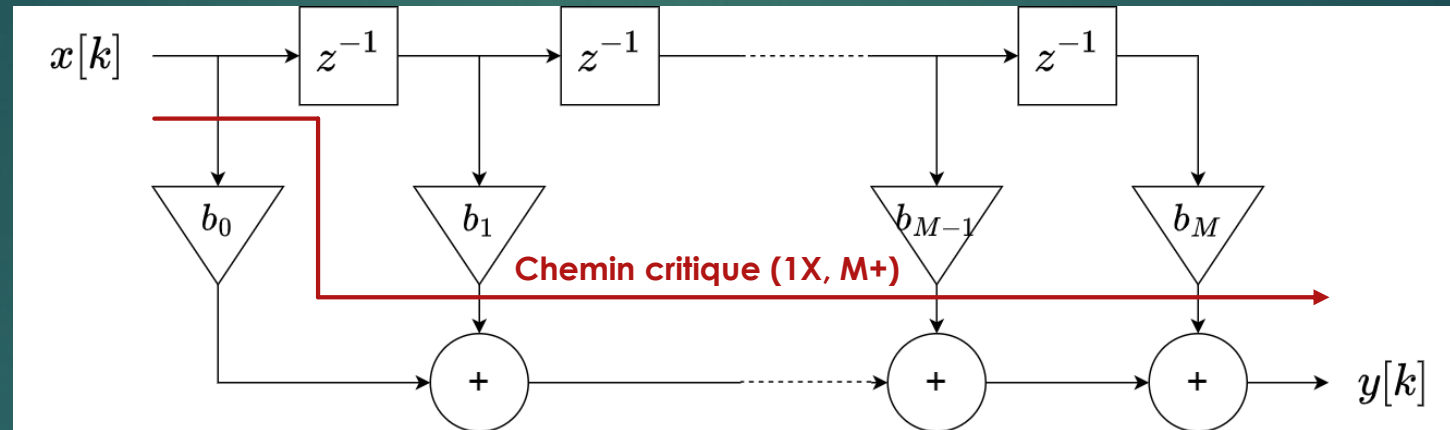
$\text{index}=(\text{index}+1)\%L$

Implémentation à base d'un *buffer* circulaire

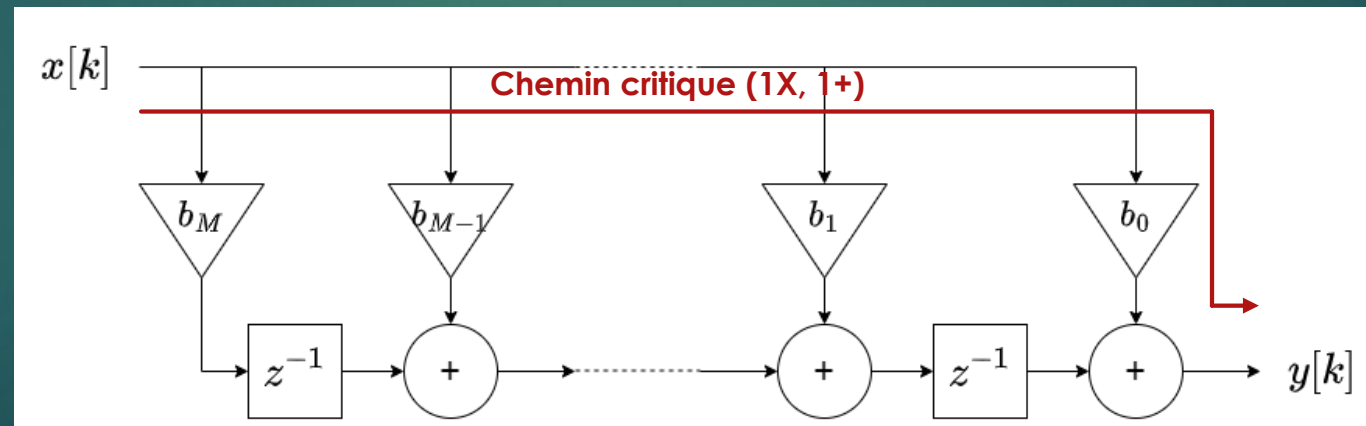
→ L'utilisation d'un *buffer* circulaire limite le nombre d'opérations de transfert de données (I/O: *Inputs/Outputs*)

Filtrage numérique

Implémentation matérielle d'un RIF



Implémentation classique d'un RIF



Implémentation transposée d'un RIF

→ La forme transposée permet de diminuer la taille du chemin critique

Filtrage numérique

Filtres à réponse impulsionnelle infinie (RII)

- ▶ Les filtres à Réponse Impulsionnelle Infinie (RII) ou *Infinite Impulsive Response* (IIR) sont des types de filtres numériques dont la réponse impulsionnelle (réponse à un dirac $\delta[k]$) est infinie.
- ▶ La fonction de transfert d'un RIF s'exprime de la manière suivante:

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{j=0}^N a_j z^{-j}}$$

avec $\max(N, M)$ l'ordre du filtre

- ▶ L'équation aux récurrences de ce type de filtres est la suivante:

$$y[k] = \sum_{i=0}^M b_i x[k-i] - \sum_{j=1}^N a_j y[k-j]$$

→ Il s'agit d'un calcul discret du produit de convolution discrète entre $x[k]$ et la réponse impulsionnelle du filtre $h[k]$

Filtrage numérique

Méthode de synthèse de RII

► Méthode de synthèse de RII:

► Invariance impulsionnelle:

$$H(z) = T_e \cdot Tz \left(TL^{-1}(H(p)) \cdot \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e) \right) \right)$$

Avec Tz : la transformée de Fourier et TL^{-1} : la transformée inverse de Laplace

► Rectangles inférieurs:

$$p \approx \frac{z - 1}{T_e}$$

► Rectangles supérieurs:

$$p \approx \frac{z - 1}{zT_e}$$

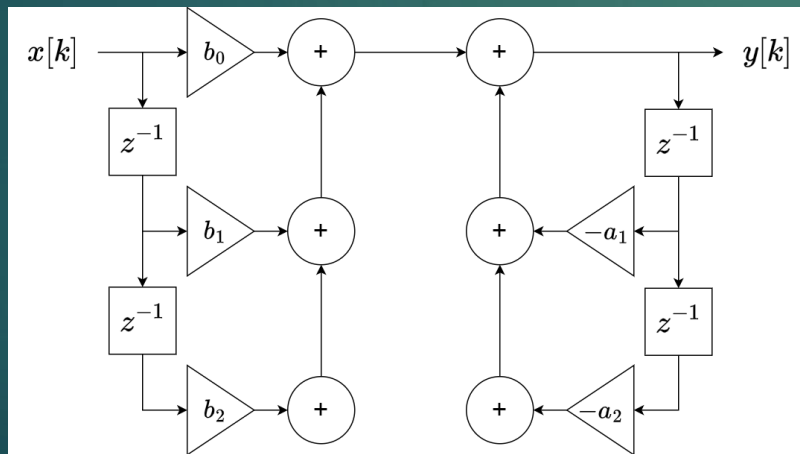
► Transposition bilinéaire:

$$p \approx \frac{2}{T_e} \frac{z - 1}{z + 1}$$

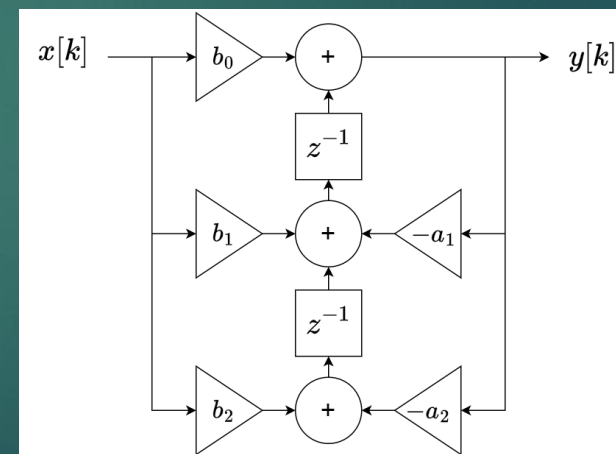
Filtrage numérique

Implémentation de RII: sections biquad

- ▶ La réponse impulsionnelle des RII est hautement sensible à la quantification de leurs coefficients et ils peuvent devenir facilement instables.
- ▶ Une solution est de les implémenter comme une succession (ou cascade) de RII d'ordre 2 (et d'un RII d'ordre 1 si nécessaire): les sections biquadratiques (ou sections biquad).



Section biquad (forme directe I)



Section biquad (forme directe transposée II)

→ La seconde forme permet de limiter le nombre d'additions et d'opérateurs z^{-1} , mais elle est moins stable

Filtrage numérique

Comparaison entre filtres RIF et RII

	Filtres RIF	Filtres RII
Convolution	Directe	Réursive
Avantages	Stabilité Filtre à phase linéaire	Ordre faible (moins de calculs)
Désavantages	Ordre important (plus de calculs)	Instabilité Phase non linéaire

Comparaison entre filtres RIF et filtres RII

Filtrage numérique

Traitements sur cibles logicielles

- ▶ Lorsqu'on veut implémenter un traitement (gain, filtrage, ...) sur une cible logicielle (processeur, microcontrôleur, ...), il existe deux types de technique:
 - ▶ Les traitements par échantillons: Un traitement est effectué à chaque nouvel échantillon disponible.
 - ▶ Les traitements par blocs: Un traitement est effectué à chaque nouveau bloc d'échantillons disponible.
 - ▶ Une implémentation efficace du traitement par blocs utilise des (doubles) buffers *ping-pong*

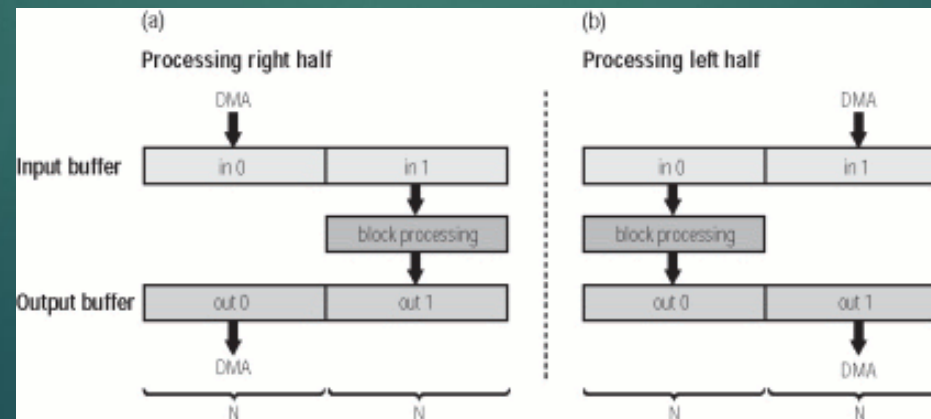
	Traitements par échantillons	Traitements par blocs
Avantages	Plus réactif	Peu d' <i>overhead</i>
Inconvénients	Plus d' <i>overhead</i>	Moins réactif Plus complexe

Comparaison des types d'implémentation de traitement sur cible logicielle

Filtrage numérique

Buffer ping-pong

- ▶ Le *buffer* ping-pong est un patron logiciel, constitué de deux *buffers*, permettant de traiter des signaux sur une cible (processeur, ...).
- ▶ Elle permet d'effectuer des traitements, notamment du filtrage, sur des blocs d'échantillons contenu dans un *buffer*.
- ▶ La *Direct Memory Access* (DMA) écrit (et/ou lit) dans le premier *buffer* et la cible effectue des traitements sur le second *buffer*. Lorsque le premier *buffer* est rempli, la DMA écrit (et/ou lit) dans le second *buffer*, la cible traite les échantillons du second *buffer* et ainsi de suite.



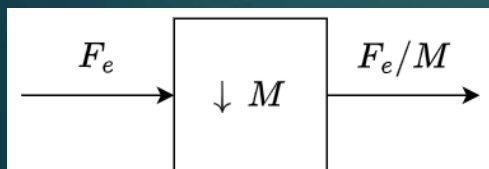
Double buffer ping pong

Filtrage numérique

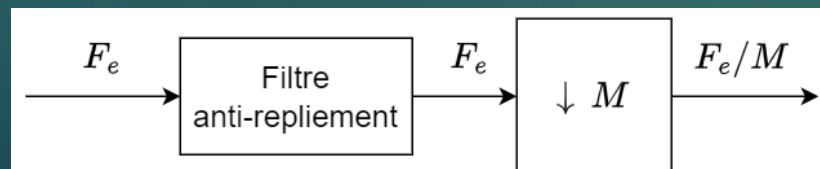
Changement de rythme

- ▶ Sous-échantillonnage: Le sous-échantillonnage (ou *down-sampling*) d'un facteur M consiste en un changement de la fréquence d'échantillonnage de F_e à F_e/M .
- ▶ Décimation: La décimation d'un facteur M consiste à réaliser un filtrage anti-repliement suivi d'un sous-échantillonnage d'un facteur M .
- ▶ Rééchantillonnage: Le rééchantillonnage d'un rapport L/M consiste en un changement d'une fréquence d'échantillonnage F_e à LF_e/M .

→ Attention: Dans la littérature, il est courant que les termes sous-échantillonnage et décimation soient utilisés de manière interchangeable.



Sous-échantillonnage



Décimation



Rééchantillonnage

Filtrage numérique

Filtrage avancé

- ▶ Méthodes de filtrage avancées:
 - ▶ *Cascaded Integrated-Comb* (CIC): Filtres permettant de changer la fréquence d'échantillonnage d'un signal en limitant le nombre d'opérations, que ce soit pour la décimation ou l'interpolation.
 - ▶ Les filtres miroirs en quadrature: Filtres permettant de décomposer un signal selon deux bandes de fréquence. Ils sont utilisés en multirésolution, notamment pour le calcul de la transformée en ondelettes discrète.
 - ▶ Filtrage adaptatif: Les coefficients de ce type de filtre évolue en fonction du temps en cherchant à minimiser une fonction de coût dépendant d'un signal désiré et du signal de sortie. Ils peuvent être utilisé pour la réduction de bruit, l'annulation d'écho ou encore l'égalisation.
 - ▶ ...

Comparaison analogique/numérique

Comparaison analogique/numérique

64

	Filtres analogiques	Filtres numériques
Méthodes	Transformée de Laplace (équation différentielle)	Transformée en Z (équation aux différences)
Composants	Résistances Capacités Inductances Amplificateurs opérationnels	Processeurs Circuits logiques (FPGA, ...)
Avantages	Pas de calculs	Flexibilité Reproductibilité
Désavantages	Non reproductibilité Variabilité	Complexité calculatoire Nécessite d'un filtre anti-repliement Nécessité des convertisseurs

Comparaison entre filtres analogiques et filtres numériques

Merci de votre écoute

Bibliographie

66

- ▶ [1] H.L. Zhang et al. - Constructing weighted networks based on EEG data segmentation for brain wave pattern recognition
- ▶ [2] M. Puech – Traitement du signal embarqué
- ▶ [3] E. Charmont – Traitement Numérique du signal

Annexe 1: Impulsion de Dirac

67

- ▶ Définition:

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \text{rect}_T(t)$$

- ▶ Propriétés:

- ▶ Positivité:

$$\forall t, \delta(t) \geq 0$$

- ▶ Intégrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

- ▶ Localisation:

$$x(t) \cdot \delta(t - \tau) = x(\tau) \cdot \delta(t - \tau)$$

- ▶ Convolution:

$$x(t) \cdot \delta(t - \tau) = x(t - \tau)$$

- ▶ Fonction échelon:

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

Annexe 2: Interpolation de Shannon-Whitaker (1)

- Lorsqu'on échantillonne un signal $x(t)$ en respectant le critère de Shannon ($F_e > 2f_{max}$), on peut montrer que reconstruire exactement le signal $x(t)$, à partir du signal échantillonné $x_e(t)$:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \text{sinc}(\pi F_e(t - kT_e))$$

avec $x[k] = x(kT_e)$

→ Si l'on respecte le critère de Shannon, il n'y a pas de pertes d'informations.

Annexe 2: Interpolation de Shannon-Whitaker (2)

► Démonstration:

- Dans le domaine fréquentiel, cela revient à multiplier le spectre $X_e(f)$ du signal échantillonné $x_e(t)$, par un filtre passe-bas $T_e \text{rect}_{F_e}(Fe)$ parfait, de largeur F_e :

$$X(f) = X_e(f) \cdot T_e \text{rect}_{F_e}(f)$$

- Dans le domaine temporel, cela revient à convoluer le signal échantillonné $x_e(t)$, avec un sinus cardinal $\text{sin}_c(\pi F_e t)$:

$$x(t) = x_e(t) * \text{sin}_c(\pi F_e t)$$

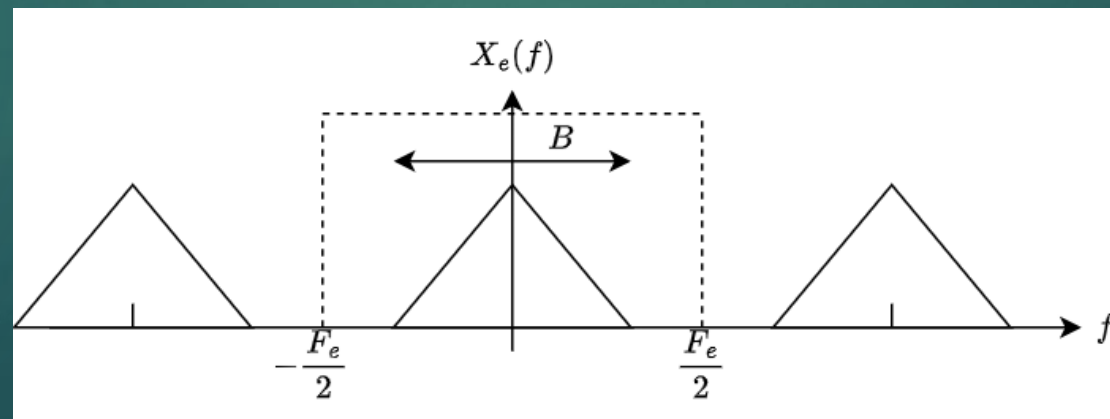


Illustration de l'interpolation de Shannon-Whitaker

Annexe 3: Convolution discrète

70

- ▶ Comme nous l'avons vu dans le cours, la sortie $y(t)$ d'un système L.I.T (continu) peut s'écrire comme une convolution entre l'entrée $x(t)$ et la réponse impulsionnelle du système $h(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

- ▶ De la même manière, la sortie $y[n]$ d'un système L.I.T (discret) peut s'écrire comme une convolution entre l'entrée $x[n]$ et la réponse impulsionnelle du système $h[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n - k]$$

→ Les filtres RIF réalise le produit de convolution de manière directe, alors que les filtres RII le réalise de manière récursive.